

ICMFatturazioni

# Modulo Attività Consulenti

Piano di sviluppo dettagliato — anagrafiche, gestione, pagamenti, schede e report

|          |            |                                 |                 |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|
| Versione | Data       | Stato                           | Classificazione |
| 1.0      | 10/07/2026 | Approvato — sviluppo da avviare | Interno         |

A CURA DI

**Vis Logica**

Automazioni e software per PMI  
vislogica.com

## ANAGRAFICA DOCUMENTO

## 1 Informazioni sul documento

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Titolo              | Modulo Attività Consulenti      |
| Progetto / prodotto | ICMFatturazioni                 |
| A cura di           | Vis Logica                      |
| Autore              | Luca Schiavon                   |
| Versione            | 1.0                             |
| Data                | 10/07/2026                      |
| Stato               | Approvato — sviluppo da avviare |
| Classificazione     | Interno                         |

### Storico delle revisioni

| Versione | Data       | Autore        | Descrizione delle modifiche                                                      |
|----------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0      | 10/07/2026 | Luca Schiavon | Prima stesura: piano approvato al termine dell'analisi dei documenti funzionali. |

**Proprietà**

Il presente documento è di proprietà di Vis Logica. Ne è vietata la riproduzione o distribuzione non autorizzata.

SOMMARIO

## 2 Indice

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1 — Informazioni sul documento                | 2  |
| 2 — Indice                                    | 3  |
| 3 — Scopo e perimetro del modulo              | 4  |
| 4 — Fonti e materiale di riferimento          | 5  |
| 5 — Decisioni di progetto                     | 6  |
| 6 — Modello dati e migration                  | 7  |
| 7 — Architettura applicativa                  | 8  |
| 8 — Le cinque maschere                        | 9  |
| 9 — Il report "Riepilogo Attività Consulente" | 10 |
| 10 — Piano di lavoro a tappe                  | 11 |
| 11 — Test e collaudo                          | 12 |
| 12 — Vincoli e regole trasversali             | 13 |

## PREMESSA

### 3 Scopo e perimetro del modulo

Il **Modulo Attività Consulenti** è l'ultimo modulo previsto per il completamento di **ICMFatturazioni**, richiesto dal cliente. Governa i collaboratori esterni dello studio: chi sono, su quali attività (progetti) lavorano, per quali importi e — soprattutto — *a carico di chi* è la loro consulenza. Quando la consulenza è a carico dello studio, il modulo ne traccia anche i pagamenti per tranches successive, fino al saldo.

#### Natura informativa, non fiscale

Come ribadito più volte nell'analisi funzionale, il modulo è **dichiaratamente informativo e collaterale**: non alimenta l'avviso di fattura, la fattura né il tracciato XML. È uno strumento di conoscenza e promemoria interno. Questa caratteristica ha una conseguenza progettuale importante:

**Zero interferenze con lo stand-by fiscale**

Il modulo può essere sviluppato in completa autonomia dal ciclo avviso → fattura → XML, senza toccare in alcun modo il perimetro fiscale attualmente congelato in attesa di revisione con l'esperto fiscale (cascata, cedente/cessionario, report avviso-fattura, tracciato XML).

#### Il concetto cardine: il bivio "A carico"

Ogni riga di consulenza porta il flag **A carico** ∈ {Studio, Cliente}, che instrada l'intera meccanica del modulo:

| A carico       | Comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b> | Il rapporto finanziario è diretto tra cliente e consulente. Lo studio registra solo l'informazione: la riga compare nella maschera Attività (sotto-tabella "a carico del Cliente") ma <b>non entra</b> nella gestione Pagamenti.                                                                                    |
| <b>Studio</b>  | È lo studio a pagare il consulente (per poi riaddebitarlo al cliente, fuori dal modulo e senza evidenza in fattura). La riga confluisce nella maschera <b>Pagamenti</b> , dove maturano <i>Pagato</i> e <i>Residuo</i> = <i>Importo</i> - $\sum$ <i>tranche</i> . La consulenza è saldata quando il residuo è zero. |

#### Cosa viene consegnato

- Una nuova **sezione di menu "Attività consulenti"**, a fianco delle esistenti, con 5 voci.
- Due **anagrafiche di base** (Consulenti, Tipi attività consulenti) con CRUD completo.
- Due **maschere operative** (Gestione attività consulenti, Gestione pagamenti consulenti).
- Una **maschera di interrogazione** per consulente (Schede attività consulenti).
- Il **report PDF "Riepilogo Attività Consulente"**, filtrato o generale.
- Migration SQL, test automatici e collaudo runtime guidato dal documento di esempio del cliente.

## ANALISI

## 4 Fonti e materiale di riferimento

Il piano è stato redatto dopo lo studio integrale dei documenti forniti dal cliente (testo e schermate delle maschere Access originali) e la ricognizione del codice esistente.

| Documento                                                  | Ruolo                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Dispensa_Modulo_Consulenti_Esterni.pdf                   | Analisi funzionale completa (17 pagine): logica del modulo, le 5 maschere, il bivio Studio/Cliente, il meccanismo pagato/residuo, il report, la proposta di modello dati.                 |
| Esempio di inserimento dati Modulo attività consulenti.pdf | Walkthrough operativo di un inserimento completo: consulente → tipi attività → consulenze → pagamenti → scheda → stampa. Sarà usato come <b>script di collaudo</b> .                      |
| ScriptTabelleTerzoStep.txt                                 | DDL originale delle 4 tabelle Access/SQL Server legacy: nomi fedeli di tabelle e colonne, tipi, obbligatorietà. Autorità sui nomi (regola D1), da adattare alle convenzioni del nuovo DB. |
| AttivitaConsulenteLucaSchiavon.pdf                         | Report campione, variante con soli filtri di base (totali 5.500,00 · 2.000,00 · 3.500,00): layout di riferimento per la stampa.                                                           |
| AttivitaConsulenteLucaSchiavonUlteriormenteFiltrato.pdf    | Report campione con filtri raffinati (anagrafica + attività): dimostra l'effetto dei filtri della maschera Schede sulla stampa.                                                           |

### Schermate delle maschere Access (riferimento UI)

In coerenza con la regola D16 (mockup), la composizione delle nuove pagine Blazor segue le schermate delle maschere Access presenti nella dispensa (Fig. 1–6) e nell'esempio operativo, rivisitate secondo le *brand guidelines* dell'applicazione (MudBlazor, Material smorzato, palette istituzionale).

## DECISIONI

## 5 Decisioni di progetto

Quattro punti che l'analisi funzionale lasciava aperti sono stati decisi con il cliente il 10/07/2026:

| #    | Tema                                    | Decisione                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-C1 | Contenuto del report                    | <b>Solo consulenze a carico dello Studio</b> , fedele ai due report campione (il totale $5.500 = 4.000 + 1.500$ esclude la riga da 1.000 a carico del cliente). Le righe a carico Cliente restano consultabili nelle maschere. |
| D-C2 | Eliminazione riga con pagamenti         | <b>Bloccata</b> con messaggio chiaro ("eliminare prima i pagamenti registrati"). Doppia difesa: pre-check nel manager + sentinel SQL nella UPDATE di disattivazione.                                                           |
| D-C3 | Tranche superiore al residuo            | <b>Bloccata</b> : la somma delle tranches non può superare l'importo pattuito, il residuo non va mai in negativo. Vale sia in inserimento sia in modifica di una tranche esistente.                                            |
| D-C4 | Filtro Aperte/Chiuse/Tutte nelle Schede | Si applica <b>solo alla griglia "a carico Studio"</b> (aperta = residuo > 0, chiusa = residuo = 0). Le righe a carico Cliente, prive di pagamenti, sono sempre mostrate.                                                       |

### Adattamento del legacy alle convenzioni del nuovo database

Lo schema Access ( `ScriptTabelleTerzoStep.txt` ) è l'autorità sui **nomi**; le **caratteristiche strutturali** si uniformano alle convenzioni della suite (ADR D22):

| Aspetto legacy                                                       | Adattamento nel nuovo DB                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK <code>int IDENTITY(1,1)</code>                                    | PK <code>UNIQUEIDENTIFIER</code> , GUID v7 generata app-side ( <code>Guid.CreateVersion7()</code> )                                                             |
| Importo <code>float</code>                                           | <code>DECIMAL(18,2)</code> (mai float per valori monetari)                                                                                                      |
| Scadenza / <code>DataPagamento datetime</code>                       | <code>DATE</code> (sono date pure, senza ora)                                                                                                                   |
| Colonna <code>DataRecord</code> (tipo custom)                        | Eliminata: sostituita da soft-delete <code>IsAttivo BIT</code> + audit centralizzato <code>fatt.Audit</code>                                                    |
| Tabelle <code>dbo.*</code> , prefisso <code>STA-</code> , underscore | Schema unico <code>fatt.*</code> , nomi in PascalCase senza prefissi/underscore                                                                                 |
| FK <code>idAttivita int</code> → attività legacy                     | FK <code>UNIQUEIDENTIFIER</code> → <code>dbo.Progetto(Id)</code> (tabella fisica dietro la vista <code>fatt.Attivita</code> , come nelle migration 052/053/058) |
| Nessun vincolo su <code>Carico</code>                                | <code>CHAR(1)</code> con <code>CHECK (Carico IN ('S','C'))</code>                                                                                               |

Restano **fedeli al legacy** (regola D1) i nomi delle colonne di dominio: `Consulente`, `TipoAttivitaConsulente`, `Carico`, `Importo`, `Scadenza`, `Nota` (`NVARCHAR(200)`), `DataPagamento`.

## DATABASE

## 6 Modello dati e migration

Lo schema è di proprietà di **ICMVerbali** (DB unificato `ICMVerbaliDb`): le modifiche si scrivono come migration numerate in `ICMVerbali.Web\Migrations\`. La cartella Migrations di ICMFatturazioni resta congelata. Sono previste **due migration**.

### Migration 077\_FattConsulenti.sql — le quattro tabelle

| Tabella                                       | Colonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fatt.Consulenti</code>                  | <code>IdConsulente</code> PK GUID · <code>Consulente</code> NVARCHAR(100) NOT NULL (nome e cognome) · <code>IsAttivo</code> BIT. Indice univoco filtrato su <code>Consulente</code> attivo. <i>Nessun dato fiscale o di recapito: scelta funzionale voluta.</i>                                                                                                                                                                                                 |
| <code>fatt.TipiAttivitaConsulenti</code>      | <code>IdTipoAttivitaConsulente</code> PK GUID · <code>TipoAttivitaConsulente</code> NVARCHAR(100) NOT NULL (descrizione) · <code>IsAttivo</code> BIT. Indice univoco filtrato sulla descrizione attiva.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>fatt.AttivitaConsulenti</code>          | <code>IdAttivitaConsulente</code> PK GUID · <code>IdAttivita</code> FK→ <code>dbo.Progetto(Id)</code> NOT NULL · <code>IdConsulente</code> FK NOT NULL · <code>IdTipoAttivitaConsulente</code> FK NOT NULL · <code>Carico</code> CHAR(1) NOT NULL CHECK ('S'/C') · <code>Importo</code> DECIMAL(18,2) NOT NULL · <code>Scadenza</code> DATE NULL (promemoria di pagamento) · <code>Nota</code> NVARCHAR(200) NULL · <code>IsAttivo</code> BIT. Indici sulle FK. |
| <code>fatt.AttivitaConsulentiPagamenti</code> | <code>IdConsulentePagamento</code> PK GUID · <code>IdAttivitaConsulente</code> FK NOT NULL · <code>DataPagamento</code> DATE NOT NULL · <code>Importo</code> DECIMAL(18,2) NOT NULL · <code>Nota</code> NVARCHAR(200) NULL · <code>IsAttivo</code> BIT. Indice sulla FK.                                                                                                                                                                                        |

**Residuo mai memorizzato**

*Pagato e Residuo* non sono colonne: si calcolano sempre in query come `Importo - ISNULL(SUM(pagamenti attivi), 0)`. Nessun rischio di disallineamento.

### Migration 078\_FattMenuAttivitaConsulenti.sql — la sezione di menu

Nuovo gruppo in `fatt.Menu`: **"Attività consulenti"** (Id `b0...0005`, icona `Engineering`, Ordine 25 — tra "Attività studio" e "Reports"), più cinque voci in `fatt.SottoMenu` (Id `5b...0030` — `0034`):

| Ordine | Voce di menu               | Pagina Razor                          | Icona      |
|--------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 10     | Consulenti                 | <code>Consulenti</code>               | Person     |
| 20     | Tipi attività consulenti   | <code>TipiAttivitaConsulenti</code>   | Category   |
| 30     | Gest. attività consulenti  | <code>GestAttivitaConsulenti</code>   | Assignment |
| 40     | Gest. pagamenti consulenti | <code>GestPagamentiConsulenti</code>  | Payments   |
| 50     | Schede attività consulenti | <code>SchedeAttivitaConsulenti</code> | FactCheck  |

Entrambe le migration saranno idempotenti ( `IF NOT EXISTS` / `MERGE` ), additive, con nota di rollback, applicate su `ICMVerbaliDb` e committate nel repository ICMVerbali.

## ARCHITETTURA

## 7 Architettura applicativa

Tutto il codice applicativo vive in ICMFatturazioni (solo C#, schema intoccato) e segue il flusso consolidato **UI → Manager → Repository → SQL Server**, con la consueta mappatura 1:1:

| Entità (POCO)          | Repository                        | Manager                        | Eccezione tipizzata                     |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Consulente             | IConsulentiRepository             | IConsulentiManager             | ConsulenteInvalidoException             |
| TipoAttivitaConsulente | ITipiAttivitaConsulentiRepository | ITipiAttivitaConsulentiManager | TipoAttivitaConsulenteInvalidoException |
| AttivitaConsulente     | IAttivitaConsulentiRepository     | IAttivitaConsulentiManager     | AttivitaConsulenteInvalidaException     |
| PagamentoConsulente    | IPagamentiConsulentiRepository    | IPagamentiConsulentiManager    | PagamentoConsulenteInvalidoException    |

### Regole applicative principali

- **Validazioni nei manager** con eccezioni tipizzate a motivi enumerati (campo obbligatorio, importo non positivo, duplicato, riferimento inesistente, ecc.); mai loggate come errori (flusso previsto).
- **Doppia difesa** sulle operazioni sensibili: pre-check nel manager (messaggio user-friendly) + sentinel SQL nel repository (correttezza sotto race condition). Si applica a D-C2 (elimina riga con pagamenti) e D-C3 (tranche oltre il residuo).
- **Duplicati** intercettati anche da indice univoco (SQLException 2601/2627 → motivo tipizzato), come già fatto per fatture e attività.
- **Audit su ogni scrittura** (regola vincolante): snapshot su insert/delete, diff sui soli campi cambiati su update, per tutte e quattro le entità.
- **Soft-delete** ovunque ( `IsAttivo = 0` ), mai hard DELETE.
- **Read-model dedicati** per le griglie con saldi: `ConsulenzaConSaldo` (riga + Pagato/Residuo calcolati in SQL) e le proiezioni per la scheda consulente (join su Anagrafica + Attività + saldi).
- **DI**: registrazione standard in `Program.cs` (repository e manager scoped).

### Servizio di stampa

`RiepilogoConsulentePdfService` / `RiepilogoConsulentePdfDocument` sul pattern del già collaudato `ScadenarioPdfService`, esposto dall'endpoint autenticato `GET /api/report/scheda-consulente` (400 su parametri invalidi; nessun audit, lettura pura).

## 8 Le cinque maschere

### 8.1 Consulenti e Tipi attività consulenti (anagrafiche di base)

Due pagine CRUD elementari, speculari a "Tipi attività studio" già in produzione: elenco (MudDataGrid con ricerca), pulsante Aggiungi, dialog di inserimento/modifica con l'unico campo obbligatorio evidenziato, eliminazione con conferma e guardia "in uso da N consulenze" (una voce referenziata da righe di consulenza attive non si può eliminare). Pulsante Esporta CSV.

### 8.2 Gestione attività consulenti (maschera operativa principale)

Riproduce la Fig. 3 della dispensa con il pattern UI dell'applicazione:

- **Filtro a cascata** replicato dalle maschere esistenti (Stampe fatture / Gestione attività studio): radio Enti/Società/Privati/Tutti + ricerca anagrafica → Tipo attività → Attività esistenti. Universo: tutte le attività del cliente selezionato.
- **Testata attività in sola lettura**: Numero, Descrizione e le tre date (Progetto definitivo, Concessione edilizia, Inizio lavori). Qui l'attività si richiama, non si crea.
- **Editor di riga**: Consulente (dropdown), Tipo attività (dropdown), A carico (Studio/Cliente), Importo €, Scadenza (facoltativa, promemoria), Nota. Obbligatorie evidenziate, Salva disabilitato finché il form non è valido.
- **Due griglie partizionate** per **Carico** — "a carico dello Studio" e "a carico del Cliente" — ciascuna con totale in piè di griglia e azioni Modifica / Elimina per riga (l'eliminazione è bloccata se la riga ha pagamenti, D-C2).

### 8.3 Gestione pagamenti consulenti

Riproduce la Fig. 4: stessa cascata di filtri e testata, ma la griglia mostra **solo le righe a carico dello Studio** con colonne Scadenza · Importo · **Pagato** · **Residuo** (calcolati). Selezionando una riga si apre sotto il pannello **"Pagamenti effettuati"**: elenco tranches (Data, Nota, Importo) con aggiungi / modifica / elimina e totale. Il residuo si aggiorna live a ogni operazione; una tranche che porterebbe il residuo sotto zero è rifiutata con messaggio (D-C3).

### 8.4 Schede attività consulenti (punto di vista ribaltato)

Riproduce la Fig. 5 e le pagine 7–8 dell'esempio: il filtro primario è il **Consulente**, con selettore di stato **Aperte / Chiuse / Tutte** (D-C4) e raffinamenti opzionali a cascata **Anagrafiche → Attività**, popolati con i soli clienti e attività su cui quel consulente lavora. Due griglie aggregate su tutti i clienti:

- **A carico dello Studio**: Anagrafica, Attività, Tipo consulenza (Nota), Scadenza, Importo, Pagato, Residuo.
- **A carico del Cliente**: Anagrafica, Attività, Tipo consulenza (Nota), Scadenza, Importo.

Pulsanti **Stampa scheda consulente** (report PDF, cap. 9) ed **Esporta CSV** (coerenza con le altre griglie dell'applicazione).

#### Responsività e brand

Tutte le pagine seguono le brand guidelines (MudBlazor, Material smorzato, campi obbligatori evidenziati) e vengono verificate su desktop, tablet e smartphone; le griglie larghe scorrono orizzontalmente con la prima colonna sticky.

STAMPE

## 9 Il report "Riepilogo Attività Consulente"

Documento PDF gerarchico, fedele nel layout ai due report campione:

```
Consulente (testata)
└─ Cliente (gruppo con sottotale)
   └─ Attività (una o più per cliente, con sottotale)
      └─ Righe: tipo consulenza · nota · importo
         └─ Tranche di pagamento: data · nota · pagato
```

- Tre colonne di totalizzazione: **Importo · Pagato · Residuo**, con totale per attività, totale per cliente e **TOTALE GENERALE** in fondo.
- Contenuto: **solo consulenze a carico dello Studio** (D-C1).
- **Due varianti**: singolo consulente (testata fissa) oppure — senza consulente selezionato — variante generale che itera su tutti i consulenti, organizzata per cliente.
- Rispetta i filtri della maschera Schede (stato aperte/chiuso/tutte, eventuale anagrafica e attività); i parametri applicati sono riportati in calce, come nei campioni ("Tutti i Clienti - Tutte le attività - Solo consulenze aperte").
- Piè di pagina con data di generazione e "Pagina X di Y".

## ROADMAP

## 10 Piano di lavoro a tappe

Ogni tappa termina con build pulita, test verdi e un **checkpoint di verifica con il cliente** sulla maschera funzionante prima di passare alla successiva.

| Tappa | Contenuto                     | Deliverable                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Schema e menu                 | Migration 077 (4 tabelle) + 078 (gruppo menu + 5 voci) scritte in ICMVerbalì, applicate su <code>ICMVerbalìDb</code> , committate.                                                                                             |
| 1     | Anagrafiche di base           | Entità, repository, manager, eccezioni, audit e test per Consulenti e Tipi attività consulenti; pagine <code>Consulenti.razor</code> e <code>TipiAttivitaConsulenti.razor</code> .                                             |
| 2     | Gestione attività consulenti  | Verticale <code>AttivitaConsulente</code> (letture partizionate S/C con totali, CRUD con guardie D-C2), pagina <code>GestAttivitaConsulenti.razor</code> con cascata + testata + editor riga + due griglie.                    |
| 3     | Gestione pagamenti consulenti | Verticale <code>PagamentoConsulente</code> (read-model <code>ConsulenzaConSaldo</code> , CRUD tranche con guardia D-C3), pagina <code>GestPagamentiConsulenti.razor</code> con pannello "Pagamenti effettuati" e residuo live. |
| 4     | Schede attività consulenti    | Query per consulente (aggregazione clienti/attività/saldi, filtro stato D-C4, raffinamenti a cascata), pagina <code>SchedeAttivitaConsulenti.razor</code> con doppia griglia + CSV.                                            |
| 5     | Report PDF                    | <code>RiepilogoConsulentePdfService</code> / <code>Document</code> (varianti singolo/generale), endpoint <code>GET /api/report/scheda-consulente</code> , pulsante Stampa nella maschera Schede.                               |
| 6     | Collaudo e chiusura           | Collaudo runtime completo (cap. 11), verifica responsive sui tre form factor, commit congiunto ICMVerbalì + ICMFatturazioni, aggiornamento della memoria di progetto.                                                          |

### Nota tecnica sul filtro a cascata

Il filtro Anagrafica → Tipo attività → Attività viene replicato con il pattern inline già consolidato nelle maschere esistenti (Stampe fatture, Stampa scadenze), senza estrarre per ora un componente condiviso: scelta coerente con la decisione già presa di non componentizzare le pagine esistenti. L'estrazione resta un refactor futuro possibile.

## 11 Test e collaudo

---

### Test automatici

Come da disciplina del progetto, i test si scrivono contestualmente a ogni tappa (fake manuali, niente Moq) e coprono ogni manager e servizio nuovo prima di avanzare:

- CRUD e validazioni delle due anagrafiche di base (descrizione vuota, duplicati, guardia "in uso").
- Gestione attività consulenti: obbligatorietà, partizione S/C e totali, blocco eliminazione con pagamenti (D-C2), audit.
- Pagamenti: calcolo pagato/residuo, blocco overpayment in inserimento e modifica (D-C3), saldo per tranches fino a zero.
- Schede: filtro stato (D-C4), aggregazioni per consulente, popolamento dei filtri raffinati.
- Report: composizione della descrizione filtri, struttura gerarchica, varianti singolo/generale.

Base attuale: 588 test verdi; attesi circa **645+** a fine modulo.

### Collaudo runtime (script dal documento di esempio)

Il collaudo Playwright riprodurrà **esattamente** la sequenza del documento del cliente, verificando ogni risultato intermedio:

1. Inserire il consulente *Luca Schiavon*; inserire i tipi *Sviluppo software personalizzato* e *Formazione AI*.
2. Su *3 esse sas di Saletti Carlo*: consulenza a carico Studio da 4.000 € (Sviluppo software, scadenza 30/11/2026) e consulenza a carico Cliente da 1.000 € (Formazione AI). Verifica delle due griglie e dei totali.
3. Su *Allegri Federica*: consulenza a carico Studio da 1.500 € (Formazione AI, scadenza 31/07/2026).
4. In Pagamenti: due tranches da 1.000 € sulla consulenza da 4.000 → pagato 2.000, **residuo 2.000**; nessun pagamento per Allegri Federica.
5. In Schede (consulente Luca Schiavon): griglia Studio con residui 2.000 e 1.500, griglia Cliente con la riga da 1.000.
6. Stampa: totali generali attesi **5.500,00 - 2.000,00 = 3.500,00** (confronto con `AttivitaConsulenteLucaSchiavon.pdf`); poi con filtri raffinati, confronto con il secondo campione.
7. Controprove dei blocchi: eliminazione riga con pagamenti (rifiutata), tranches oltre il residuo (rifiutata).

Al termine, collaudo manuale del cliente e commit finale.

REGOLE

## 12 Vincoli e regole trasversali

---

- **Stand-by fiscale intoccato:** il modulo non interseca cascata fiscale, cedente/cessionario, report avviso-fattura né tracciato XML (congelati in attesa di revisione con l'esperto fiscale).
- **Nessun pacchetto NuGet nuovo:** si riusa lo stack esistente (Dapper, MudBlazor, QuestPDF già in uso per i report).
- **Nessuna modifica a tabelle o migration esistenti:** solo le due migration additive 077 e 078.
- **Logging errori** su `fatt.Log` (rete automatica + `LogErroreAsync` nei catch che non rilanciano); le eccezioni tipizzate di validazione non si loggano.
- **Audit** su ogni scrittura utente in `fatt.Audit` (snapshot/diff JSON).
- **Sicurezza:** query sempre parametrizzate, endpoint report autenticato, visibilità delle voci di menu governata dal sistema ruoli/menu esistente.
- **Compatibilità:** le entità condivise del DB unificato ( `fatt.Attivita` / `dbo.Progetto` , `fatt.Anagrafica` / `dbo.Committente` ) sono usate in sola lettura; nessun impatto su ICMVerbal.
- **Documentazione:** al termine, aggiornamento della memoria di progetto e materiale pronto per i due manuali finali (utente e sviluppatore).